

≡ Cours intensif — 10 jours × 4 h

Physique et hydrodynamique des sols

Jour 4 — Écoulement de l'eau en sol saturé

Silvio J. Gumiere, Ph.D., P.Eng.

Cours intensif de 10 jours — niveau ingénieur

Jour 4 / 10



Objectifs du jour

À la fin de cette journée, vous serez capable de :

- 1 passer de **Poiseuille** (tube) à **Darcy** (milieu poreux) et distinguer K_s , perméabilité, flux et vitesse de pore;
- 2 écrire l'**équation de continuité** et l'équation de Laplace du régime permanent saturé;
- 3 calculer flux et profils de charge dans un sol **stratifié** (série, parallèle, anisotropie);
- 4 **mesurer** K_s (perméamètres, Guelph, tarière) et l'estimer (Hazen, Kozeny–Carman);
- 5 dimensionner un **réseau de drains** (Hooghoudt) et résoudre **Laplace en 2D** par différences finies.

Fil conducteur

Nous avons le moteur (H, J_2) et le réservoir ($\theta(h), J_3$). Aujourd'hui, la loi de transfert dans le cas le plus simple, saturé à K constant; demain, $K(h)$ en non saturé.

Références : Radcliffe & Šimůnek (2010), chap. 3;
Hillel (2004), chap. 8; Gumiere (2026), chap. 3.

Déroulement de la journée

-  0h00–1h15 **Séance 1** — Bernoulli, Poiseuille, loi de Darcy, K_s et perméabilité, Reynolds, continuité et Laplace, sols stratifiés et anisotropie
-  1h15–1h30 Pause
-  1h30–2h45 **Séance 2** — Mesure de K_s (perméamètres, Guelph, tarière), relations empiriques, drainage (Dupuit–Forchheimer, Hoo-ghoudt), réseaux d'écoulement, Laplace 2D
-  2h45–3h00 Pause
-  3h00–4h00 **Atelier** — Notebook J04_exercices : perméamètres, sol à 3 couches, écartement de drains, Laplace 2D sous une pal-planche

Matériel : Python 3 (numpy, scipy, pandas, matplotlib); fichiers J04_permeametre_*.csv

Partie 1

De Poiseuille à Darcy

Bernoulli et perte de charge

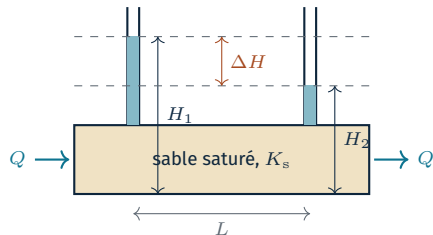
Charge hydraulique (Bernoulli)

Énergie mécanique par unité de poids :

$$H = z + \frac{p}{\rho_w g} + \frac{v^2}{2g}$$

Dans un sol, $v \sim 10^{-5}$ m/s $\Rightarrow v^2/2g \sim 10^{-11}$ m : **négligeable**. Il reste $H = h + z$ (J2).

- Fluide parfait : H constant le long d'une ligne de courant.
- Milieu poreux : le frottement visqueux dissipe l'énergie ; H **décroît** dans le sens de l'écoulement : *perte de charge* ΔH .



À retenir

Deux piézomètres suffisent : $\Delta H = H_1 - H_2$ sur la distance L définit le *gradient hydraulique* $i = \Delta H/L$ (sans dimension).

Écoulement de Poiseuille dans un tube

Cylindre de fluide (rayon r , longueur L) en régime permanent : la pression pousse, la viscosité freine ($\tau = -\mu dv/dr$) :

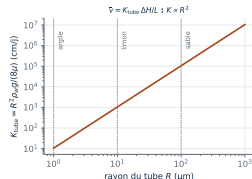
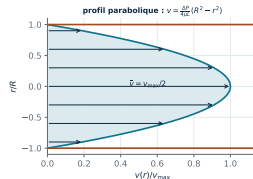
$$\Delta P \pi r^2 = \tau 2\pi r L \Rightarrow v(r) = \frac{\Delta P}{4\mu L} (R^2 - r^2)$$

Loi de Poiseuille (1840)

$$Q = \int_0^R v 2\pi r dr = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\mu L}$$

$$\bar{v} = \frac{Q}{\pi R^2} = \frac{R^2}{8\mu} \frac{\Delta P}{L}$$

Avec $\Delta P = \rho_w g \Delta H$: $\bar{v} = \frac{R^2 \rho_w g}{8\mu} \frac{\Delta H}{L}$: débit
proportionnel au gradient de charge et à R^2 .



- $Q \propto R^4$: un pore de 100 μm conduit autant que 10^4 pores de 10 μm .
- Valable en régime laminaire ($Re < 2000$ dans un tube).

La loi de Darcy (1856)

Un sol est un réseau de pores tortueux de rayons variés : on ne somme pas Poiseuille pore par pore, mais la *forme* subsiste. Darcy l'établit sur des colonnes de sable (fontaines de Dijon) :

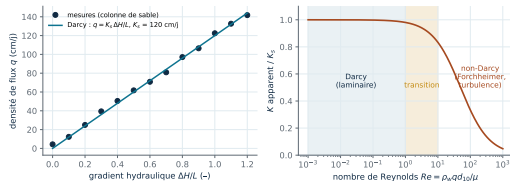
Loi de Darcy

$$q = \frac{Q}{A} = -K_s \frac{\Delta H}{L} \Rightarrow q = -K_s \frac{dH}{dz} \quad (1D)$$

$$q = -K_s \nabla H \quad (3D, \text{milieu isotrope})$$

q : densité de flux [$L T^{-1}$]; K_s : conductivité hydraulique à saturation [$L T^{-1}$].

- Signe $-$: l'eau va de H fort vers H faible; z vers le haut, $q > 0$ vers le haut.
- Loi macroscopique (échelle du VER), linéaire en ∇H .



Application

Colonne de loam sableux ($K_s = 106$ cm/j), lame d'eau de 5 cm, drainage libre à 50 cm ($h = 0$) : $\Delta H = 5 - (-50) = 55$ cm sur 50 cm ; $q = -106 \times 1,1 = -117$ cm/j.

Conductivité hydraulique et perméabilité intrinsèque

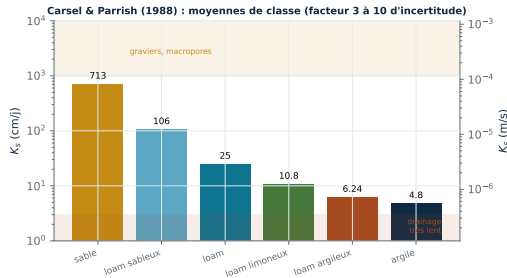
Perméabilité intrinsèque k

Par analogie avec Poiseuille, on sépare le fluide du milieu :

$$K_s = \frac{k \rho_w g}{\mu}, \quad k \text{ [L}^2\text{]} \text{ ne dépend que du milieu}$$

$$1 \text{ darcy} = 0,987 \times 10^{-12} \text{ m}^2 \leftrightarrow K_s \approx 10^{-5} \text{ m/s} \\ = 0,86 \text{ m/j (eau, } 20^\circ\text{C)}.$$

- Température : $K_s(T) = K_s(20) \mu(20)/\mu(T) : +30\%$ de 10 à 20 °C (J2).
- Autres fluides (air, pétrole) : même k , K_s différent.
- K_s couvre 8 ordres de grandeur : 10^{-2} (gravier) à 10^{-10} m/s (argile compactée).



$$\text{Conversion : } 1 \text{ cm/j} = 1,157 \times 10^{-7} \text{ m/s ; } 1 \text{ m/s} \\ = 8,64 \times 10^6 \text{ cm/j.}$$

Limites de la loi de Darcy

■ Nombre de Reynolds du pore

$$Re = \frac{\rho_w q d_{10}}{\mu}$$

Darcy (inertie négligeable) valable pour $Re \lesssim 1-10$.

- Sable ($d_{10} = 0,2 \text{ mm}$), $q = 10^{-4} \text{ m/s}$ (864 cm/j) : $Re = 0,02 \checkmark$.
- $Re = 10$ exigerait $q = 5 \times 10^{-2} \text{ m/s}$: graviers, macropores, abords d'un puits pompé.

Hors du domaine de Darcy

- **Forchheimer** (1901) : $-dH/dz = a q + b q^2$; l'inertie « freine », le K apparent diminue.
- **Pré-Darcy** (argiles, très faibles gradients) : gradient seuil, discuté.
- Macropores continus : écoulement de Poiseuille ou turbulent, hors Darcy (J7).

■ À retenir

Pour l'eau des sols agricoles, Darcy est *toujours* valable ; ses limites concernent les milieux grossiers et les ouvrages.

Densité de flux et vitesse de pore

■ Densité de flux q et vitesse de pore v

q est un débit par unité de surface *totale*; l'eau ne circule que dans les pores :

$$v = \frac{q}{\theta} \quad (= q/n_e \text{ en saturé, } n_e \text{ porosité efficace})$$

v : vitesse moyenne réelle de l'eau (advection des solutés, J10).

💡 Exemple

$q = 1 \text{ cm/j}$, $n_e = 0,4$: $v = 2,5 \text{ cm/j}$; une molécule (ou un nitrate) traverse 1 m de sol saturé en 40 jours, pas en 100.

- $n_e < n$: les pores fermés ou en cul-de-sac ne conduisent pas (sables : $n_e \approx n$; argiles : $n_e \ll n$).
- En non saturé, $v = q/\theta$ avec $\theta < \theta_s$: à flux égal, l'eau va *plus vite* dans un sol plus sec (moins de section mouillée).
- Vitesse locale dans un pore : jusqu'à 10 fois v (tortuosité, profil de Poiseuille) : source de la *dispersion* (J10).

Équation de continuité et équation de Laplace

Bilan de masse sur une tranche de VER (dz , section A) pendant dt , q positif vers le haut :

$$[q(z) - q(z + dz)] A dt = A dz d\theta$$

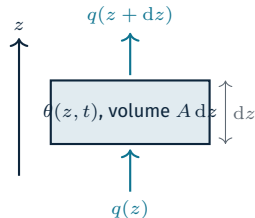
Équation de continuité

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = -\frac{\partial q}{\partial z} \quad (3D : \frac{\partial \theta}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{q})$$

Saturé : $\theta = \theta_s$ constant et $\mathbf{q} = -K_s \nabla H$:

Régime permanent saturé, milieu homogène

$$\nabla \cdot (K_s \nabla H) = 0 \Rightarrow \nabla^2 H = \frac{\partial^2 H}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H}{\partial z^2} = 0$$



- Laplace : solutions analytiques (potentiel complexe) pour des géométries simples, numériques sinon (séance 2).
- Avec sources ou puits (drains, pompage) : équation de Poisson.
- Non saturé : $K(h)$ et $\theta(h) \Rightarrow$ équation de Richards (J6).

Exemple résolu — colonne de laboratoire

Énoncé

Colonne de sable ($d_{10} = 0,3 \text{ mm}$, $n = 0,40$), $L = 20 \text{ cm}$, section $A = 50 \text{ cm}^2$, sous $\Delta H = 10 \text{ cm}$: on recueille $V = 360 \text{ cm}^3$ en 10 min à 20°C . Calculer q , K_s , k , v et Re .

Solution

$$q = \frac{V}{At} = \frac{360}{50 \times 600} = 0,012 \text{ cm/s}$$

$$K_s = q \frac{L}{\Delta H} = 0,012 \times 2 = 0,024 \text{ cm/s} = 2,4 \times 10^{-4} \text{ m/s}$$

$$k = \frac{K_s \mu}{\rho_w g} = \frac{2,4 \times 10^{-4} \times 10^{-3}}{998 \times 9,81} = 2,5 \times 10^{-11} \text{ m}^2$$

$$v = q/n = 0,012/0,40 = 0,030 \text{ cm/s}$$

$$Re = \frac{\rho_w q d_{10}}{\mu} = \frac{998 \times 1,2 \times 10^{-4} \times 3 \times 10^{-4}}{10^{-3}} = 0,036$$

Lecture

- $K_s = 2074 \text{ cm/j}$, $k \approx 25$ darcy : sable grossier (Carsel–Parrish « sable » : 713 cm/j); Hazen : $100 \times 0,03^2 = 0,09 \text{ cm/s}$, même ordre.
- $Re \ll 1$: Darcy valable malgré le fort gradient ($i = 0,5$).
- Transit d'un traceur : $L/v = 11 \text{ min}$, non $L/q = 28 \text{ min}$.

Partie 2

Sols stratifiés et anisotropie

Écoulement perpendiculaire aux couches (série)

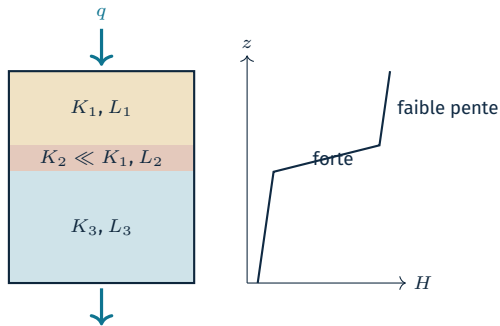
Régime permanent : le **flux q est le même** dans toutes les couches (continuité); dans la couche i , $\Delta H_i = |q| L_i / K_i$, d'où $\Delta H = |q| \sum_i L_i / K_i$.

Conductivité équivalente en série

$$K_{\perp} = \frac{\sum_i L_i}{\sum_i L_i / K_i}$$

Moyenne harmonique pondérée, dominée par la couche la **moins perméable**, qui « prend » l'essentiel de la perte de charge.

- $H(z)$ linéaire par morceaux, pente $|q|/K_i$: forte dans l'argile, faible dans le sable.
- $h(z) = H(z) - z$ peut devenir négatif sous une couche peu perméable.



Exemple

Deux couches d'égale épaisseur, $K_1 = 100$ et $K_2 = 1 \text{ cm/j}$: $K_{\perp} = 200 / (1 + 100) = 1,98 \text{ cm/j}$, à peine 2 fois K_2 .

Exemple résolu — trois couches en série sous une lame d'eau

Énoncé

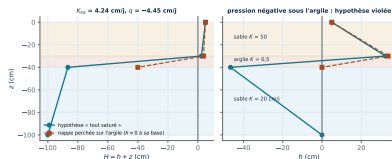
Sable ($K_1 = 50 \text{ cm/j}$, 30 cm) sur argile ($K_2 = 0,5$, 10 cm) sur sable ($K_3 = 20$, 60 cm); lame d'eau de 5 cm; nappe ($h = 0$) à la base ($z = -100 \text{ cm}$). $K_{\perp}$, q , $H(z)$ et $h(z)$ (tout saturé)?

Solution

$H_{\text{haut}} = 5 \text{ cm}$; $H_{\text{bas}} = -100 \text{ cm}$; $\Delta H = 105 \text{ cm}$ sur 100 cm.

$K_{\perp} = 100 / (0,6 + 20 + 3) = 4,24 \text{ cm/d}$; $q = -4,24 \times 1,05 = -4,45 \text{ cm/d}$

interface	z	ΔH_i	H	h
surface	0	—	5,0	5,0
sable/argile	-30	2,7	2,3	32,3
argile/sable	-40	89,0	-86,7	-46,7
base	-100	13,3	-100	0



Attention

85 % de la perte de charge dans l'argile; sous l'argile $h = -47 \text{ cm} < 0$: l'hypothèse « tout saturé » est violée.

Pression dans une couche peu perméable : nappe perchée

Que se passe-t-il réellement ?

- Le sable inférieur ne peut pas être saturé à $h < 0$: il se **désature**, sa conductivité chute ($K(h)$, J5) et le flux est limité par l'argile.
- L'eau s'accumule au-dessus de l'argile : **nappe perchée**; à la base de l'argile, $h \approx 0$.
- Recalcul avec $H = -40$ cm à la base de l'argile (sable + argile en série) :

$$q = -\frac{5 - (-40)}{30/50 + 10/0,5} = -\frac{45}{20,6} = -2,2 \text{ cm/d}$$

deux fois moins que le calcul « tout saturé ».

Règles pratiques

- Vérifier $h \geq 0$ partout après un calcul saturé; sinon, la couche sous-jacente est non saturée (J5-J6).
- Couche peu perméable *sur* une couche drainante : nappe perchée (semelle de labour, horizon B argileux, fragipan).
- Couche peu perméable *sous* une nappe : elle la soutient (pression positive, drainage lent).

HYDRUS-1D traite ce cas automatiquement (Richards) :
projets stratifiés du Jour 7.

Écoulement parallèle aux couches

Écoulement horizontal : le **gradient i est le même** dans toutes les couches; les débits s'ajoutent :

$$Q = \sum_i K_i L_i i \Rightarrow K_{\parallel} = \frac{\sum_i K_i L_i}{\sum_i L_i}$$

(moyenne arithmétique pondérée par les épaisseurs).

💡 Exemple

Mêmes trois couches : $K_{\parallel} = (1500 + 5 + 1200)/100 = 27,1 \text{ cm/j}$, contre $K_{\perp} = 4,24$: rapport 6,4.

📖 À retenir

Toujours $K_{\parallel} \geq K_{\perp}$: la stratification rend le sol **anisotrope** à l'échelle du profil, même si chaque couche est isotrope. Alluvions, sols à semelle : $K_h/K_v = 2$ à 10 (jusqu'à 100).

- Drainage agricole : c'est K_h (tarière) qui compte; infiltration : K_v .
- Une couche perméable mince (lit de sable) court-circuite l'écoulement horizontal : elle domine $K_{\parallel}$.

Anisotropie : tenseur de conductivité et loi de Darcy généralisée

Loi de Darcy généralisée

$$\mathbf{q} = -\mathbf{K} \nabla H, \quad \mathbf{K} = \begin{pmatrix} K_{xx} & K_{xz} \\ K_{zx} & K_{zz} \end{pmatrix}$$

$\mathbf{K}$: tenseur symétrique défini positif. Dans ses axes principaux : $q_x = -K_h \partial H / \partial x$, $q_z = -K_v \partial H / \partial z$.

- Le flux n'est pas colinéaire au gradient hors des axes principaux : l'eau « préfère » la direction la plus perméable.

- Laplace anisotrope :
 $K_h \partial^2 H / \partial x^2 + K_v \partial^2 H / \partial z^2 = 0$; le changement de variable $x' = x \sqrt{K_v / K_h}$ ramène à un milieu isotrope de conductivité $\sqrt{K_h K_v}$.
- HYDRUS-1D : vertical seulement; HYDRUS (2D/3D) : tenseur complet et axes principaux inclinés.

À retenir

Mesure de l'anisotropie : cylindres prélevés verticalement et horizontalement, ou essai de pompage interprété en 3D.

Partie 3

Mesure et estimation de la conductivité à saturation

Perméamètres de laboratoire

Charge constante ($K_s > 10^{-6}$ m/s)

Échantillon saturé (L , A) sous ΔH constant; volume V recueilli en t : $K_s = VL/(A \Delta H t)$.

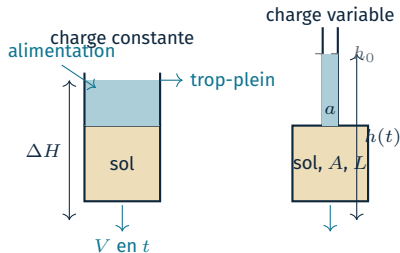
Charge variable (sols peu perméables)

Tube de section a ; la charge $h(t)$ décroît :
 $a dh/dt = -AK_s h/L$, d'où

$$K_s = \frac{a L}{A t} \ln \frac{h_0}{h_1}$$

⚠ Attention

Parois, air piégé, remaniement : cylindres non remaniés, saturation lente par le bas (eau dégazée), régime permanent.



Exemple résolu — perméamètre à charge variable

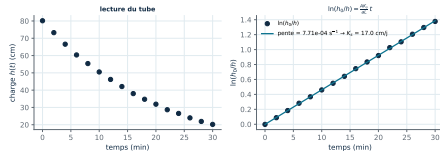
Énoncé

Loam : diamètre 5 cm ($A = 19,6 \text{ cm}^2$), $L = 10 \text{ cm}$; tube $a = 0,50 \text{ cm}^2$. La charge passe de $h_0 = 80$ à $h_1 = 40 \text{ cm}$ en 15 min à 20°C . K_s ? k ?

Solution

$$\begin{aligned}K_s &= \frac{aL}{At} \ln \frac{h_0}{h_1} = \frac{0,50 \times 10}{19,6 \times 900} \ln 2 \\&= 2,83 \times 10^{-4} \times 0,693 = 1,96 \times 10^{-4} \text{ cm/s} \\&= 1,96 \times 10^{-6} \text{ m/s} = 17 \text{ cm/d} \\k &= \frac{K_s \mu}{\rho_w g} = \frac{1,96 \times 10^{-6} \times 10^{-3}}{998 \times 9,81} = 2,0 \times 10^{-13} \text{ m}^2\end{aligned}$$

soit $k = 0,2$ darcy.



À retenir

La régression de $\ln(h_0/h)$ sur t lisse les erreurs et vérifie la linéarité (sinon : fuite, colmatage, bulles). 17 cm/j : typique d'un loam (Carsel-Parrish : 25 cm/j).

Terrain (1) : le perméamètre de Guelph

Principe (Reynolds & Elrick, 1985)

Trou de rayon a au-dessus de la nappe; charge constante H (réservoir de Mariotte); débit permanent Q :

$$K_s = \frac{C Q}{2\pi H^2 + \pi a^2 C + 2\pi H/\alpha^*}$$

C : facteur de forme (0,5–3, abaques selon H/a , α^*); α^* (cm^{-1}) : 0,36 sols grossiers ou très structurés; 0,12 la plupart des sols structurés; 0,04 sols fins peu structurés; 0,01 argiles compactes.

Exemple

$a = 3 \text{ cm}$, $H = 5 \text{ cm}$, $Q = 0,5 \text{ cm}^3/\text{s}$, $\alpha^* = 0,12$, $C = 0,80$:
 $K_s = 0,40 / (157 + 23 + 262) = 9,1 \times 10^{-4} \text{ cm/s} = 78 \text{ cm/j}$.

- $2\pi H/\alpha^*$: absorption capillaire latérale (non saturée), d'où α^* (Gardner, J5).
- Deux charges (H_1 , H_2) : K_s et α^* , mais parfois des valeurs négatives (hétérogénéité); on préfère une charge et α^* estimé.
- K_s « de terrain » (air piégé) : environ la moitié de la K_s de laboratoire.

À retenir

Rapide (30 min), portable, peu d'eau : la méthode de terrain la plus utilisée en zone non saturée.

Terrain (2) : trou à la tarière et infiltromètres

Trou à la tarière (Hooghoudt; Ernst, 1950)

Sous la nappe : on pompe, puis on mesure la remontée $\Delta y / \Delta t$ (van Beers, 1983) :

$$K \text{ [m/j]} = \frac{4000 r^2}{(H + 20r) (2 - y/H) y} \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

r (rayon), H (hauteur d'eau initiale), y (rabattement) en cm; $\Delta y / \Delta t$ en cm/s. Mesure la K horizontale moyenne : la bonne pour le drainage.

💡 Exemple

$r = 4 \text{ cm}$, $H = 60 \text{ cm}$, $y = 30 \text{ cm}$, $\Delta y / \Delta t = 0,05 \text{ cm/s}$: $K = 64\,000 / (140 \times 1,5 \times 30) \times 0,05 = 0,51 \text{ m/j}$.

Infiltromètres

- Double anneau : taux d'infiltration final $\approx K_s$ (surface, vertical), J7.
- Infiltromètre à tension (disque) : $K(h)$ près de la saturation et α^* , J5.

📌 Choisir la méthode

Drainage $\rightarrow$ tarière (K_h , sous la nappe); infiltration, irrigation $\rightarrow$ infiltromètre (K_v de surface); horizon profond non saturé $\rightarrow$ Guelph; modèles de laboratoire $\rightarrow$ cylindres.

Relations empiriques : Hazen et Kozeny–Carman

📖 Hazen (1911)

$$K_s [\text{cm/s}] = C_H d_{10}^2 [\text{cm}^2], \quad C_H \approx 100 \text{ (40–150)}$$

Sables propres, $0,1 < d_{10} < 3 \text{ mm}$, $C_u < 5$.

📖 Kozeny (1927) – Carman (1937)

$$K_s = \frac{\rho_w g}{\mu} \frac{n^3}{180 (1 - n)^2} d^2 \quad \left(k = \frac{n^3 d^2}{180 (1 - n)^2} \right)$$

d : diamètre efficace ($\approx d_{10}$ ou $6/(\rho_s S_s)$); base physique : Poiseuille dans un faisceau de tubes tortueux (J1, analyse dimensionnelle).

💡 Sable fin

$d = 0,1 \text{ mm}$, $n = 0,40$, 20°C :

$$\text{Kozeny–Carman : } K_s = 9,77 \times 10^6 \times \frac{0,064}{180 \times 0,36} \times$$

$$10^{-8} = 9,7 \times 10^{-5} \text{ m/s} = 834 \text{ cm/j}$$

$$\text{Hazen : } 100 \times (0,01)^2 = 0,01 \text{ cm/s} = 864 \text{ cm/j} \checkmark$$

⚠️ Attention

Ces formules ignorent la structure : sur un sol agricole, K_s mesurée peut être 10 à 100 fois plus grande (macropores) ou plus petite (croûte, compaction). Ordre de grandeur pour les matériaux granulaires (filtres, remblais).

Variabilité et effet d'échelle de K_s

- K_s est la propriété du sol la plus **variable** : distribution *log-normale*, coefficient de variation de 100 à 400 % sur une parcelle (Nielsen et al., 1973).
- Valeur représentative : moyenne *géométrique* (1D vertical), arithmétique (parallèle), harmonique (série).
- Effet d'échelle : un cylindre de 100 cm^3 ne contient pas les macropores; un infiltromètre de 1 m^2 oui $\Rightarrow K_s$ croît avec le volume mesuré.
- Effet du temps : saison (fissures, biopores), gestion (travail du sol, trafic).

Pour l'ingénieur

- Prévoir 10–20 mesures par unité de sol et raisonner en $\log K_s$.
- Choisir la méthode à l'échelle du problème.
- Dans un modèle (HYDRUS), K_s est le paramètre le plus sensible pour l'infiltration et le drainage : à *caler* en priorité (J10).

Nielsen, D. R., Biggar, J. W., Erh, K. T. (1973). *Hilgardia*, 42, 215–259.

Partie 4

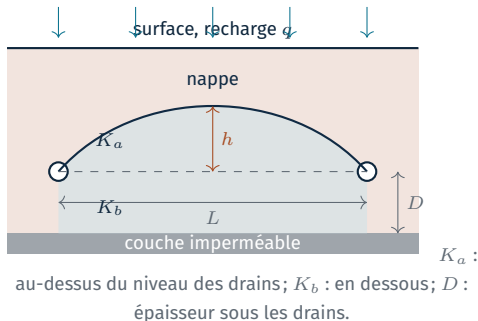
Drainage et réseaux d'écoulement

Drainage agricole : géométrie et critère

- Objectif : nappe assez profonde pour l'**aération** (porosité d'aération $> 10\%$, J1) et la **portance**; évacuer les excès (pluie, irrigation, remontées).
- Drains enterrés (tuyaux perforés, rayon r_0 , profondeur 1–1,2 m) ou fossés, espacés de L .
- **Critère de drainage** (régime permanent) : évacuer une recharge q (ex. 7 mm/j) en maintenant la nappe à mi-écartement à h au-dessus des drains (ex. 0,5 m).

À retenir

Le calcul de L repose sur Darcy en nappe libre avec l'hypothèse de **Dupuit–Forchheimer**.



Dupuit–Forchheimer et équation de Hooghoudt (1940)

Hypothèses de Dupuit–Forchheimer

Écoulement *horizontal*; gradient égal à la *pente de la surface libre*; $q_x = -K \, dy/dx$ uniforme sur la verticale.

Origine x à mi-écartement, $y(x)$ hauteur de nappe au-dessus des drains. Continuité : ce qui tombe entre 0 et x traverse la verticale en x :

$$q x = K (D + y) \left(- \frac{dy}{dx} \right) \Rightarrow \frac{q L^2}{8} = K \left(D h + \frac{h^2}{2} \right)$$

Équation de Hooghoudt

$$L^2 = \frac{8K_b d_e h + 4K_a h^2}{q}$$

- $8K_b d_e h$: écoulement *sous* les drains;
 $4K_a h^2$: *au-dessus* (nappe libre).
- $d_e \leq D$: **profondeur équivalente**, corrige la convergence radiale vers le drain (perte de charge ignorée par Dupuit).
- Unités cohérentes : q en m/j (7 mm/j = 0,007), K en m/j, h , d_e , L en m.

⚠ Attention

Régime permanent (critère de pluie moyenne). Vidange après une pluie : formules non permanentes (Glover–Dumm), même d_e .

Profondeur équivalente d_e : van der Molen & Wesseling (1991)

Profondeur équivalente (formule série exacte)

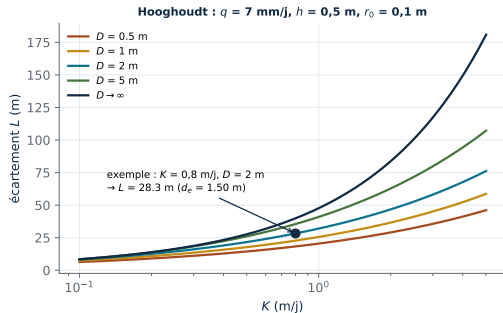
$$d_e = \frac{\pi L/8}{\ln(L/(\pi r_0)) + F(x)}, \quad x = \frac{2\pi D}{L}$$

$$F(x) = \sum_{j=1,3,5,\dots} \frac{4e^{-2jx}}{j(1-e^{-2jx})} \quad (x > 0,5)$$

$$F(x) \approx \frac{\pi^2}{4x} + \ln \frac{x}{2\pi} \quad (x < 0,5)$$

- $d_e \rightarrow D$ quand $D \ll L$; $d_e \rightarrow \pi L/[8 \ln(L/\pi r_0)]$ quand $D \rightarrow \infty$.
- d_e dépend de L : Hooghoudt se résout par **itération** ($L_0 \rightarrow d_e \rightarrow L_1 \rightarrow \dots$), 3-5 pas.

Ritzema (1994), *Drainage Principles and Applications*, ILRI 16, chap. 8.



Exemple résolu — écartement de drains

Énoncé

Critère : $q = 7 \text{ mm/j}$ avec $h = 0,5 \text{ m}$ à mi-écartement. Sol homogène $K_a = K_b = 0,8 \text{ m/j}$, imperméable à $D = 2 \text{ m}$ sous les drains, $r_0 = 0,1 \text{ m}$. Écartement L ?

Solution

Itération 0 ($d_e = D = 2$) : $L^2 = (8 \times 0,8 \times 2 \times 0,5 + 4 \times 0,8 \times 0,25)/0,007 = 1029$; $L_0 = 32,1 \text{ m}$

$d_e(L_0) : x = 2\pi \times 2/32,1 = 0,39 < 0,5$; $F = \pi^2/(4 \times 0,39) + \ln(0,39/2\pi) = 6,31 - 2,78 = 3,53$;

$\ln(L/\pi r_0) = \ln 102 = 4,63$; $d_e = \pi \times 32,1/[8 \times (4,63 + 3,53)] = 1,54 \text{ m}$

Itération 1 : $L^2 = (6,4 \times 1,54 \times 0,5 + 0,8)/0,007 = 819$; $L_1 = 28,6 \text{ m}$; $d_e = 1,50 \text{ m}$

Itération 2 : $L^2 = (4,81 + 0,8)/0,007 = 801$; $L = 28,3 \text{ m}$ — convergé : $L = 28,3 \text{ m}$, $d_e = 1,50 \text{ m}$

Lecture

- Négliger la convergence radiale ($d_e = D$) surestime L de 13 % : réseau sous-dimensionné.
- L'écoulement sous les drains (4,8) domine celui au-dessus (0,8) : des drains plus profonds autorisent un h plus grand et un L plus grand.
- $L \propto \sqrt{K}$: un facteur 2 sur K (courant!) change L de 40 % : mesurer K à la tarière sur le site.

■ Réseau d'écoulement

Solution graphique de Laplace : **équipotentiels** ($H = \text{const}$) et **lignes de courant** (tangentes à q), orthogonales en milieu isotrope, tracées pour former des « carrés curvilignes ».

■ À retenir

Avec N_f tubes de courant et N_d chutes d'équipotentielle sur ΔH :

$$Q = K \Delta H \frac{N_f}{N_d} \quad (\text{par unité de largeur})$$

- Limites : surfaces imperméables = lignes de courant; plans d'eau = équipotentiels; surface libre : $h = 0$ et ligne de courant.
- Applications : fuites sous barrages et palplanches, sous-pressions, *gradient de sortie* et renard
 $(i_{\text{sortie}} > i_c = (1 - n)(\rho_s - \rho_w)/\rho_w \approx 1)$.
- Anisotrope : transformer $x' = x\sqrt{K_v/K_h}$, tracer, puis $Q = \sqrt{K_h K_v} \Delta H N_f / N_d$.
- À la main : quelques carrés suffisent pour un ordre de grandeur; sinon, différences finies ou éléments finis.

Bear (1972), chap. 7; Freeze & Cherry (1979), chap. 5.

Laplace 2D par différences finies : schéma et conditions aux limites

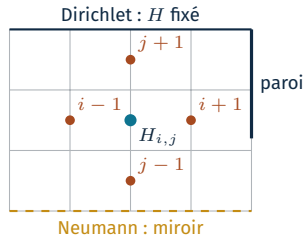
Grille régulière ($\Delta x = \Delta z = \Delta$); dérivées secondes centrées $\Rightarrow$ **schéma à 5 points** :

$$\nabla^2 H \approx \frac{H_{i+1,j} + H_{i-1,j} + H_{i,j+1} + H_{i,j-1} - 4H_{i,j}}{\Delta^2} = 0$$

$$\Rightarrow H_{i,j} = \frac{1}{4} (H_{i+1,j} + H_{i-1,j} + H_{i,j+1} + H_{i,j-1})$$

Conditions aux limites

- **Dirichlet** (H imposé) : plan d'eau, nappe; on fixe le nœud.
- **Neumann** ($\partial H / \partial n = 0$, imperméable) : nœud miroir $H_{i,-1} = H_{i,1}$; une paroi interne (palplanche) coupe la connexion entre deux colonnes.



- Le schéma est exact à l'ordre Δ^2 ; raffiner près des singularités (pied de la palplanche).
- Milieu hétérogène : conductivités inter-nœuds (moyenne harmonique) dans les coefficients (J6).

Laplace 2D : résolution itérative

```
1 H = np.zeros((nz, nx))
2 H[0, :ip] = H_am           # Dirichlet
3 for it in range(20000):     # Gauss-Seidel
4     H_old = H.copy()
5     for j, i in noeuds_libres:
6         s = vg(i, j) + vd(i, j)
7         s += vh(i, j) + vb(i, j)
8         H[j, i] = 0.25*s
9     if abs(H - H_old).max() < 1e-6: break
```

- **Jacobi** : valeurs de l'itération précédente;
Gauss-Seidel : valeurs déjà mises à jour (2 fois plus rapide); **SOR** : $H \leftarrow H + \omega(H^{\text{GS}} - H)$, $\omega \approx 1,8$: 10-50 fois plus rapide.

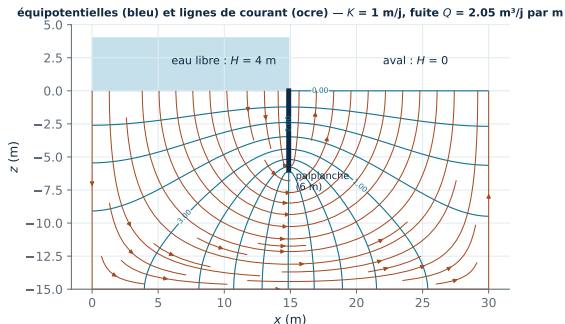
En pratique

- Boucles Python lentes : vectoriser (damier rouge-noir, atelier) ou résoudre le système creux directement (spsolve).
- Arrêt : $\max |H^{k+1} - H^k| < 10^{-6}$ m; puis vérifier le *bilan* : débit entrant = sortant.
- Flux : $q_x = -K (H_{i+1,j} - H_{i,j})/\Delta$; débit = somme des flux sur une frontière.

Attention

Convergence de Gauss-Seidel $\propto N^2$ itérations : d'où le SOR ou le solveur direct.

Exemple : écoulement sous une palplanche



Données

Couche perméable de 15 m ($K = 1 \text{ m/j}$) sur substratum; palplanche fichée à 6 m; retenue de 4 m à l'amont, 0 à l'aval; grille 121×61 , $\Delta = 0,25 \text{ m}$.

Solution

Fuite $Q = 2,05 \text{ m}^3/\text{j}$ par mètre; bilan entrée/sortie : écart $< 0,1 \%$. Réseau : $N_f \approx 5$, $N_d \approx 10$: $Q \approx 4 \times 5/10 = 2 \checkmark$

À retenir

Gradient de sortie et sous-pression se lisent sur H : dimensionnement contre le renard.

Partie 5

Atelier Python

Le notebook du jour : J04_exercices_etudiant.ipynb

Quatre exercices (+ un bonus), ≈ 60 min :

- 1 essais de perméamètre à charge constante et variable
(J04_permeametre_*.csv) : K_s , incertitude, Kozeny–Carman;
- 2 sol à trois couches : $K_\perp$, flux, profils $H(z)$ et $h(z)$, nappe perchée;
- 3 Hooghoudt : `ecartement_drains(q, K, h, D, r0)` avec d_e de van der Molen–Wesseling;
- 4 Laplace 2D par différences finies (palplanche) : équipotentiellles, flux, débit, bilan.

```
1 def de_vdmw(L, D, r0):
2     x = 2*np.pi*D/L
3     if x < 0.5:
4         F = np.pi**2/(4*x)
5         F += np.log(x/(2*np.pi))
6     else:
7         j = np.arange(1, 400, 2)
8         e = np.exp(-2*j*x)
9         F = np.sum(4*e/(j*(1 - e)))
10    d = np.log(L/(np.pi*r0)) + F
11    return np.pi*L/(8*d)
```

À retenir

Le notebook *instructeur* (code complet et résultats) est distribué demain matin.

Exercices 1 et 2 — Perméamètres et sol stratifié

Exercice 1 — Essais de perméamètre

J04_permeametre_charge_constante.csv : 4 échantillons $\times$ 3 répétitions ($L, A, \Delta H, V, t, T$); J04_permeametre_charge_variable.csv : $h(t)$ de 2 échantillons (a, A, L). Calculer K_s (cm/j, m/s) et son incertitude (écart type des répétitions; erreur type de la pente de $\ln(h_0/h)$ vs t); ramener à 20 °C; comparer à Kozeny–Carman (d_{10}, n fournis).

Exercice 2 — Trois couches

$K_s = 50, 0,5, 20$ cm/j; épaisseurs 30, 10, 60 cm; lame d'eau de 5 cm; nappe à la base. Écrire `profil_serie(K, L, H_haut, H_bas)` ($K_\perp, q, H$ et h aux interfaces); tracer $H(z), h(z)$; repérer la pression négative; recalculer avec une nappe perchée ($h = 0$ à la base de l'argile); flux si l'argile est remplacée par un loam ($K = 25$ cm/j)?

Exercice 3 — Écartement de drains

Énoncé

- 1 Programmer `de_vdmw(L, D, r0)`; vérifier : $L = 20 \text{ m}$, $D = 1 \text{ m}$, $r_0 = 0,1 \text{ m} \Rightarrow d_e \approx 0,87 \text{ m}$; $D \rightarrow \infty \Rightarrow 1,89 \text{ m}$.
- 2 Programmer `ecartement_drains(q, K, h, D, r0, Ka=None)` (point fixe sur L); retrouver $L = 28,3 \text{ m}$ (exemple du cours).
- 3 Table de L pour $K \in \{0,2; 0,5; 1; 2\} \text{ m/j}$ et $D \in \{0,5; 1; 2; 5; \infty\} \text{ m}$ ($q = 7 \text{ mm/j}$, $h = 0,5 \text{ m}$); graphique $L(K)$.
- 4 Sensibilité : variation de L pour $\pm 50 \%$ sur K et pour $h = 0,4$ ou $0,6 \text{ m}$; quel paramètre mesurer en priorité?

Rappel : $L^2 = (8K_b d_e h + 4K_a h^2)/q$, unités SI (m, j).

Exercice 4 (et bonus) — Laplace 2D sous une palplanche

Exercice 4 — Différences finies

Domaine 30×15 m (grille 61×31 , $\Delta = 0,5$ m), $K = 1$ m/j, palplanche en $x = 15$ m fichée à 6 m, $H = 4$ m à l'amont et 0 à l'aval (surface), parois et fond imperméables. Implémenter un solveur de Gauss-Seidel *vectorisé* (balayage en damier rouge-noir) avec SOR ($\omega = 1,8$) et critère 10^{-6} m; tracer les équipotentiels et le champ de flux; calculer le débit de fuite et le bilan entrée/sortie; comparer à la solution directe (spsolve) et à $Q = K \Delta H N_f / N_d$; calculer le gradient de sortie côté aval.

Bonus — Anisotropie

Refaire l'exercice 4 avec $K_h = 4K_v$ ($K_v = 1$ m/j) : modifier le schéma (coefficients $K_h/\Delta x^2$ et $K_v/\Delta z^2$) et comparer le débit de fuite et l'allure des équipotentiels.

À retenir

Concepts

- Poiseuille $\rightarrow$ Darcy ($q = -K_s dH/dz$) : loi macroscopique linéaire, $Re \lesssim 1-10$; $v = q/\theta$.
- $K_s = k\rho_w g/\mu$: milieu (k) et fluide (μ, T).
- Continuité $\partial\theta/\partial t = -\partial q/\partial z$; permanent saturé : Laplace.
- Série : harmonique (couche la moins perméable); parallèle : arithmétique; vérifier $h \geq 0$.
- K_s log-normale, $CV > 100\%$: mesurer sur site, raisonner en $\log K_s$; drainage : Hooghoudt, $L \propto \sqrt{K}$.

Formules

$$K_s = \frac{VL}{A\Delta H t} = \frac{aL}{At} \ln \frac{h_0}{h_1}, \quad Re = \frac{\rho_w q d_{10}}{\mu}$$
$$K_{\perp} = \frac{\sum L_i}{\sum L_i/K_i}, \quad K_{\parallel} = \frac{\sum K_i L_i}{\sum L_i}$$
$$K_s = \frac{\rho_w g}{\mu} \frac{n^3 d^2}{180(1-n)^2}, \quad L^2 = \frac{8K_b d_e h + 4K_a h^2}{q}$$

Pour demain (Jour 5 — non saturé permanent et HYDRUS-1D)

Lire Radcliffe & Šimůnek, chap. 4 (§4.1–4.4); installer HYDRUS-1D 4.17 et ouvrir un projet d'exemple.

Références du jour

- Radcliffe, D. E., Šimůnek, J. (2010). *Soil Physics with HYDRUS*. CRC Press, chap. 3.
- Gumiere, S. J. (2026). *GAE-1004 — Processus des systèmes sol-eau*, chap. 3.
- Hillel, D. (2004). *Introduction to Environmental Soil Physics*. Academic Press, chap. 8; Jury, W. A., Horton, R. (2004). *Soil Physics*, chap. 3.
- Darcy, H. (1856). *Les fontaines publiques de la ville de Dijon*. Dalmont, Paris.
- Bear, J. (1972). *Dynamics of Fluids in Porous Media*. Elsevier; Freeze, R. A., Cherry, J. A. (1979). *Groundwater*. Prentice-Hall.
- Hooghoudt, S. B. (1940). Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond, 7. *Versl. Landbouwk. Onderz.*, 46B, 515–707.
- van der Molen, W. H., Wesseling, J. (1991). A solution in closed form and a series solution to replace the tables for the thickness of the equivalent layer in Hooghoudt's drain spacing formula. *Agric. Water Manage.*, 19, 1–16.
- Reynolds, W. D., Elrick, D. E. (1985). In situ measurement of field-saturated hydraulic conductivity, sorptivity, and the α -parameter using the Guelph permeameter. *Soil Sci.*, 140, 292–302.
- Ritzema, H. P. (éd.) (1994). *Drainage Principles and Applications*. ILRI Publ. 16, Wageningen.
- Carman, P. C. (1937). Fluid flow through granular beds. *Trans. Inst. Chem. Eng.*, 15, 150–166; Hazen, A. (1911). *Trans. ASCE*, 73, 199–203.